รายงานสัปดาห์ที 12 (Basic)
Automating Communications (Email & SMS)

สรุปเนือหา การเตรียมโค้ด และการตรวจสอบความถูกต้อง
โปรเจกต์: email-sms-automator

---

1. ข้อจำกัดของรายงานฉบับนี้

ข้อจำกัดสำคัญ: แล็บนีส่งอีเมลจริงผ่านบัญชี Gmail ซึงต้องใช้ App Password ส่วนตัว ผู้ช่วย AI ไม่สามารถกรอกรหัสผ่านหรือส่งอีเมลแทนได้ เพราะเป็นการกระทำทีส่งผลออกไปภายนอกและต้องใช้ข้อมูลลับของเจ้าของบัญชี รายงานนีจึงครอบคลุมการเตรียมโค้ดและการตรวจสอบความถูกต้องเท่าทีทำได้โดยไม่ใช้บัญชีจริง ส่วนภาพ screenshot อีเมลทีโจทย์กำหนด ผู้เรียนต้องรันเองหลังตังค่าไฟล์ .env

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้

- ส่งอีเมลด้วย `smtplib` ทังแบบข้อความธรรมดาและแบบมีไฟล์แนบ
- อ่านอีเมลและดาวน์โหลดไฟล์แนบด้วย `imaplib` และโมดูล `email`
- ส่ง SMS ผ่าน email-to-SMS gateway ของค่ายมือถือ
- จัดการข้อมูลลับอย่างปลอดภัยด้วยไฟล์ `.env` และ `python-dotenv`

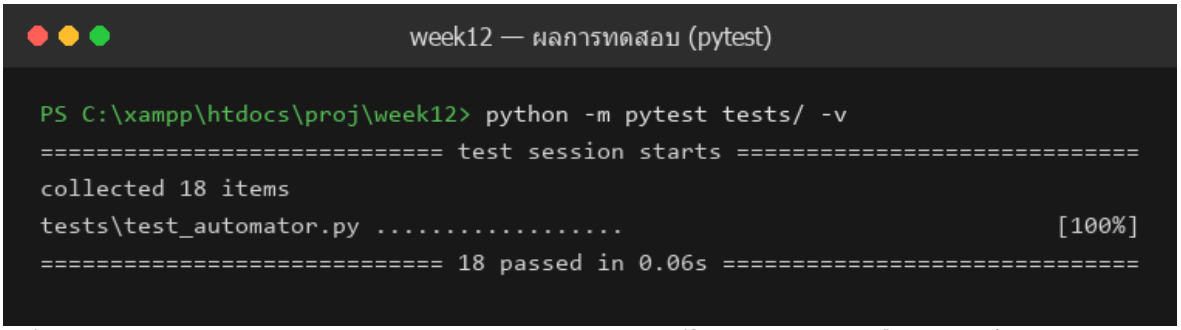
3. โครงสร้างโปรเจกต์และหน้าทีของแต่ละโมดูล

ไฟล์	หน้าที
src/email_sender.py	ส่งอีเมลข้อความธรรมดาและแบบแนบไฟล์ ผ่าน SMTP + STARTTLS
src/email_receiver.py	เชือมต่อ IMAP ค้นหาอีเมลตามเงือนไข และดาวน์โหลดไฟล์แนบ
src/sms_gateway.py	ประกอบทีอยู่ปลายทางเป็น เบอร์@gateway แล้วส่งผ่าน EmailSender
src/utils.py	ตังค่า logging และอ่านตัวแปรจาก .env พร้อมแจ้งเตือนเมือขาดค่า
main.py	สังงาน 4 ขันตอน: ส่งอีเมล → ส่งพร้อมไฟล์แนบ → ส่ง SMS → อ่านกล่องจดหมาย

4. การตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ใช้บัญชีจริง

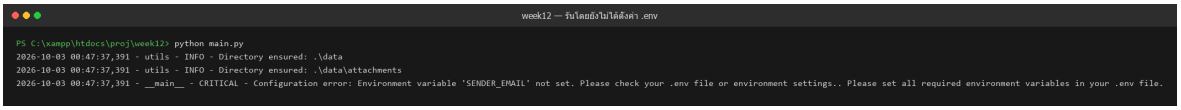
แม้จะส่งอีเมลจริงไม่ได้ แต่ยังตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดได้ 2 วิธี

4.1 ชุดทดสอบอัตโนมัติ — ผ่านทัง 18 รายการ



ภาพที่ 1: ผลการรัน `pytest` — ผ่านครบทั้ง 18 การทดสอบ ชุดทดสอบนี้ใช้ mock แทนการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จริง จึงตรวจสอบตรรกะได้โดยไม่ต้องส่งอีเมล

4.2 พฤติกรรมเมื่อยังไม่ได้ตั้งค่า .env



ภาพที่ 2: เมื่อรันโดยไม่มีไฟล์ `.env` โปรแกรมแจ้งชัดเจนว่าตัวแปรใดขาดไป แล้วจบการทำงานอย่างเรียบร้อย ไม่โยน traceback ดิบใส่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นการจัดการข้อผิดพลาดที่ดี

5. ขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องทำเองเพื่อส่งงาน

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ
1	คัดลอก .env.example เป็น .env
2	เปิด 2-Step Verification ในบัญชี Google แล้วสร้าง App Password 16 หลัก
3	กรอก SENDER_EMAIL, SENDER_APP_PASSWORD และ TEST_RECIPIENT_EMAIL ลงใน .env
4	แก้หัวข้อ/เนื้อหาอีเมลใน main.py ให้มี ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ตามที่โจทย์กำหนด
5	รัน python main.py แล้วจับภาพกล่องจดหมายที่ได้รับอีเมล

คำถาม-คำตอบสำคัญ

SMTP กับ IMAP ต่างกันอย่างไร?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้สำหรับ ส่ง อีเมล ทำงานผ่าน `smtplib` โดยเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ (เช่น smtp.gmail.com พอร์ต 587) เรียก `starttls()` เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อ แล้วจึง `login()` และส่งข้อความ

IMAP (Internet Message Access Protocol) ใช้สำหรับ อ่าน อีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ ผ่าน `imaplib` โดยเชื่อมต่อแบบ SSL (imap.gmail.com พอร์ต 993) เลือกกล่องจดหมาย ค้นหาด้วยเงื่อนไข เช่น UNSEEN หรือ FROM แล้วดึงข้อความมาแยกส่วนด้วยโมดูล `email`

ทำไม Gmail ถึงต้องใช้ App Password แทนรหัสผ่านปกติ?

Gmail ปิดการให้โปรแกรมภายนอกล็อกอินด้วยรหัสผ่านปกติไปแล้ว เพื่อความปลอดภัย จึงต้องใช้ App Password ซึ่งเป็นรหัส 16 หลักที่สร้างแยกเฉพาะสำหรับแต่ละแอป ข้อดีคือถ้ารหัสนี้รั่วไหล เจ้าของบัญชีเพิกถอนเฉพาะรหัสนั้นได้โดยไม่กระทบรหัสผ่านหลัก และรหัสนี้ใช้ล็อกอินหน้าเว็บไม่ได้ เงื่อนไขคือต้องเปิด 2-Step Verification ก่อนจึงจะสร้างได้

ทำไมต้องเก็บ credential ไว้ในไฟล์ .env แทนที่จะเขียนในโค้ด?

เพราะถ้าเขียนรหัสผ่านไว้ในโค้ดโดยตรง เมือ push ขึน GitHub รหัสจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทันที และยังคงอยู่ในประวัติ commit แม้จะลบออกภายหลังแล้วก็ตาม การเก็บไว้ในไฟล์ `.env` ทีถูกระบุไว้ใน `.gitignore` ทำให้โค้ดแชร์ได้โดยไม่พารหัสผ่านไปด้วย ส่วนไฟล์ `.env.example` ที commit ขึนไปจะมีแต่ชือตัวแปรและคำอธิบาย ไม่มีค่าจริง เพือให้คนอืนรู้ว่าต้องตังค่าอะไรบ้าง

ทำไม SMS ถึงมักส่งไม่สำเร็จ?

เทคนิค email-to-SMS gateway ทีใช้ในแล็บนี คือการส่งอีเมลไปยังทีอยู่รูปแบบ ■■■■■■■■@gateway-■■■■■■■■ เช่น `1234567890@txt.att.net` ซึงเป็นบริการทีค่ายมือถือในสหรัฐอเมริกาเปิดให้ ค่ายในไทยส่วนใหญ่ไม่มีบริการนี จึงส่งไม่ถึงปลายทาง ซึงโจทย์ก็ระบุไว้แล้วว่าหากส่ง SMS ไม่ได้ไม่เป็นไร หากต้องการส่ง SMS จริงต้องใช้บริการอย่าง Twilio ทีมี API โดยตรง

บทสรุป

แล็บสัปดาห์นีปิดท้ายชุดงานอัตโนมัติด้วยการสือสารออกไปภายนอก
ซึงต่างจากแล็บก่อนหน้าทีทำงานกับไฟล์ในเครืองเท่านัน
ความต่างทีสำคัญคือเรืองความปลอดภัยของข้อมูลลับ เพราะต้องใช้รหัสผ่านจริงในการเชือมต่อ
แนวปฏิบัติทีได้เรียนรู้คือการแยก credential ออกจากโค้ดด้วยไฟล์ `.env` การใช้ App Password แทนรหัสผ่านหลัก และการ commit เฉพาะไฟล์ `.env.example` ทีไม่มีค่าจริง
ซึงเป็นมาตรฐานทีใช้กันในงานจริงทุกโปรเจกต์ทีต้องเชือมต่อบริการภายนอก

อ้างอิง: เอกสารประกอบการสอน "Week12_LabX BASIC: Automating Communications (Email & SMS)" และซอร์สโค้ดจาก GitHub ของผู้สอน

หมายเหตุ: ภาพในรายงานสร้างจาก output จริงทีได้จากการรันบนเครือง (ไม่ใช่ภาพจับหน้าจอ OS โดยตรง)